

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Информационных технологий»

Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Введение в информационные технологии»
по теме: «Введение в систему контроля версий Git»

Выполнил студент группы: БВТ

Номер группы: 2603

ФИО: Гаранский Ярослав

Александрович

Проверил:

Москва 2026
Оглавление

Введение.....	3
Выполнение.....	4
Вывод.....	14

Цель и задачи работы:

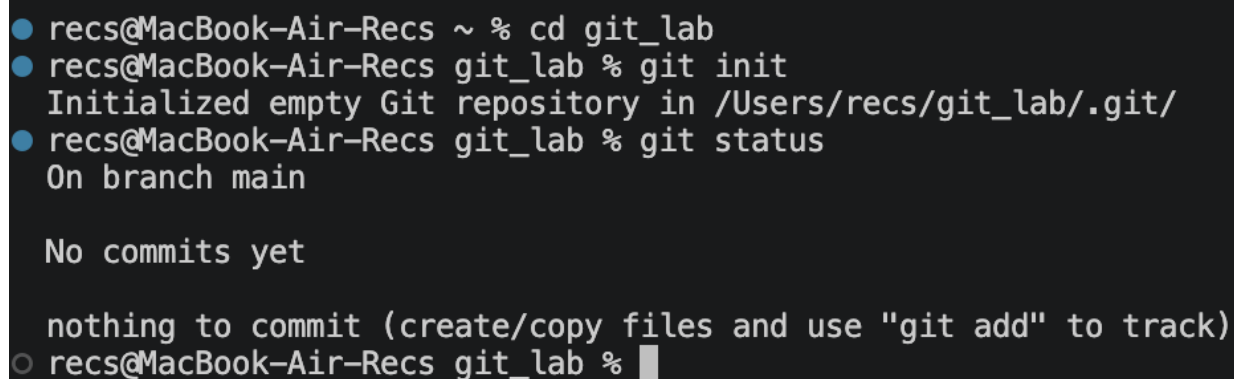
Целью данной лабораторной работы является: познакомиться с принципами работы системы контроля версий Git, понять значение систем контроля версий и основные понятия Git, научиться создавать локальный репозиторий и выполнить основные операции с ним через командную строку.

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо изучить понятия рабочего каталога, индекса, коммита, просматривать историю проекта, сравнивать версию файлов, работать с ветками и выполнять отмену внесенных изменений.

Выполнение

1. Создание локального репозитория

На рисунке 1 представлен переход в каталог `git_lab` и создание локального Git репозитория с помощью команды `git init`. Далее проверено состояние репозитория с помощью команды `git status`.



```
recs@MacBook-Air-Recs ~ % cd git_lab
recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git init
Initialized empty Git repository in /Users/recs/git_lab/.git/
recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git status
On branch main

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
recs@MacBook-Air-Recs git_lab %
```

Рисунок 1 — создание локального git репозитория и проверка его статуса.

2. Первый файл и первый комит

На рисунке 2 представлено создание текстового файла `notes.txt`, в который добавлена строка „Первая версия“. С помощью команды `git status` проверено состояние репозитория. Git определил файл как неотслеживаемый, что отображено на рисунке 2

```

● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
      notes.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
○ recs@MacBook-Air-Recs git_lab % █

```

Рисунок 2 — Проверка измененного файла.

На рисунке 3 с помощью команды `git add` созданный файл был добавлен в индекс репозитория. Затем был создан первый коммит репозитория с помощью команды `git commit -m`. Итоговая история изменений была выведена командой `git log --oneline`.

```

● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git add notes.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
      new file:   notes.txt

● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git commit -m "Добавлен файл notes.txt "
[main (root-commit) fb5d053] Добавлен файл notes.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 notes.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git log --oneline
fb5d053 (HEAD -> main) Добавлен файл notes.txt

```

Рисунок 3 — Добавление файла в индекс, создание первого коммита и просмотр истории.

3. Изменение файла

На рисунке 4 в файл `notes.txt` были внесены две дополнительные строки. С помощью команды `git diff` были изучены локальные изменения в рабочем каталоге. Затем файл был добавлен в индекс командой `git add`, изменения перед фиксацией проверены командой `git diff —staged` и сохранены с помощью команды `git commit`.

```
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   notes.txt

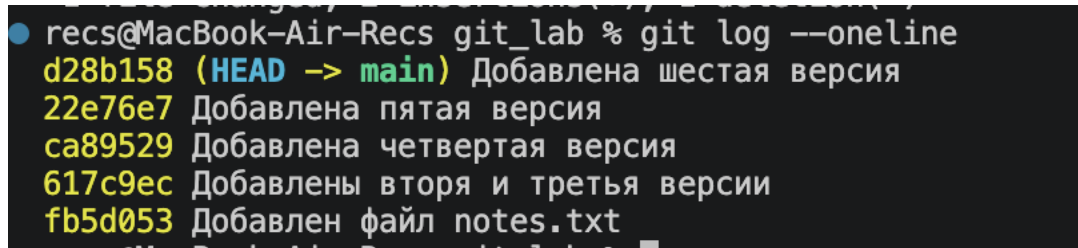
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index b0607f1..c277cdb 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
@@ -1,3 @@
-Первая версия
\ No newline at end of file
+Первая версия
+Вторая версия
+Третья версия
\ No newline at end of file
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git add notes.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git diff --staged
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git diff --staged
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index b0607f1..c277cdb 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
@@ -1,3 @@
-Первая версия
\ No newline at end of file
+Первая версия
+Вторая версия
+Третья версия
\ No newline at end of file
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git commit -m "Добавлены вторая и третья версии "
[main 617c9ec] Добавлены вторая и третья версии
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 4 — Просмотр локальных изменений в рабочем каталоге с помощью `git diff`. Проверка подготовленных изменений через `git diff —staged` и создание второго коммита.

4. Создание истории проекта

Для формирования истории проекта в файл `notes.txt` поочередно вносились новые строки. Каждое изменение фиксировалось в репозитории с помощью последовательного вызова команд `git add` и `git commit`.

На рисунке 5 представлена итоговая история проекта содержащая пять коммитов, которая была выведена в терминал с помощью команды `git log --oneline`.

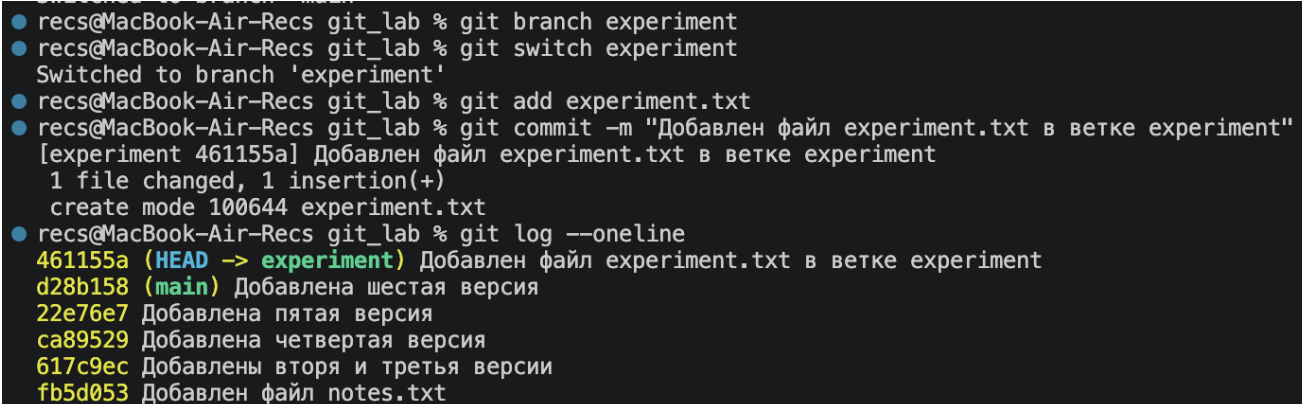


```
recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git log --oneline
d28b158 (HEAD -> main) Добавлена шестая версия
22e76e7 Добавлена пятая версия
ca89529 Добавлена четвертая версия
617c9ec Добавлены вторя и третья версии
fb5d053 Добавлен файл notes.txt
```

Рисунок 5 — Итоговая история коммитов локального репозитория.

5. Отмена изменений и работа с прошлыми версиями

С помощью команды `git branch` была создана новая ветка, переход в нее осуществлен командой `git switch`. В новой ветке был создан файл `exeperiment.txt`, изменения добавлены в индекс и зафиксированы коммитом. История изменений выведена командой `git log --oneline`. (рисунок 6)



```
recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git branch experiment
recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git switch experiment
Switched to branch 'experiment'
recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git add exeperiment.txt
recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git commit -m "Добавлен файл exeperiment.txt в ветке experiment"
[experiment 461155a] Добавлен файл exeperiment.txt в ветке experiment
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 exeperiment.txt
recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git log --oneline
461155a (HEAD -> experiment) Добавлен файл exeperiment.txt в ветке experiment
d28b158 (main) Добавлена шестая версия
22e76e7 Добавлена пятая версия
ca89529 Добавлена четвертая версия
617c9ec Добавлены вторя и третья версии
fb5d053 Добавлен файл notes.txt
```

Рисунок 6 — создание ветки *experiment*.

После возвращения в ветку `main` с помощью команды `git switch` проверка содержимого каталога командой `ls` показала отсутствие файла `experiment.txt` (рисунок 7)

```
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git switch main
Switched to branch 'main'
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % ls
notes.txt
```

Рисунок 7 — Ветка main.

6. Объединение веток

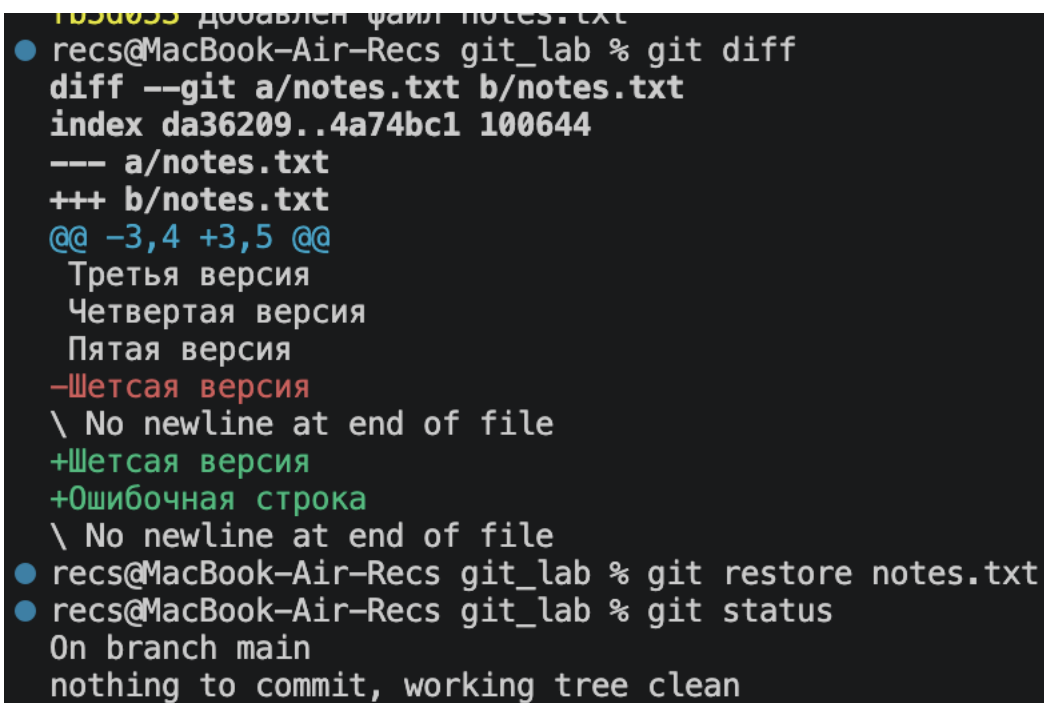
Находясь в главной ветке `main`, выполнил слияние с веткой `experiment` с помощью команды `git merge`. Повторная проверка каталога командой `ls` подтвердило слияние. Итоговая история проекта выведена командой `git log --oneline`. (Рисунок 8)

```
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git merge experiment
Updating d28b158..461155a
Fast-forward
 experiment.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 experiment.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % ls
experiment.txt  notes.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git log --oneline
461155a (HEAD -> main, experiment) Добавлен файл experiment.txt в ветке experiment
d28b158 Добавлена шестая версия
22e76e7 Добавлена пятая версия
ca89529 Добавлена четвертая версия
617c9ec Добавлены вторая и третья версии
fb5d053 Добавлен файл notes.txt
○ recs@MacBook-Air-Recs git_lab %
```

Рисунок 8 — слияние веток.

7. Отмена незакоммиченного изменения

На рисунке 9 в текстовый файл notes.txt было внесено тестовое изменение. С помощью команды `git diff` были просмотрены изменения, а затем без коммита файл вернули к исходному состоянию с помощью команды `git restore`.



```
1b3d055 добавлен файл notes.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index da36209..4a74bc1 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
@@ -3,4 +3,5 @@
  Третья версия
  Четвертая версия
  Пятая версия
-Шетсая версия
 \ No newline at end of file
+Шетсая версия
+Ошибочная строка
 \ No newline at end of file
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git restore notes.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 9 — Отмена изменений.

8. Работа с индексом

На рисунке 10 в файл `notes.txt` внесено новое изменение, после чего файл был добавлен в индекс командой `git add`. Затем для удаления изменений была выполнена команда `git restore --staged`, а повторный вызов команды `git status` показал, что файл принял статус измененного

```
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git add notes.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   notes.txt

● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git restore --staged notes.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   notes.txt

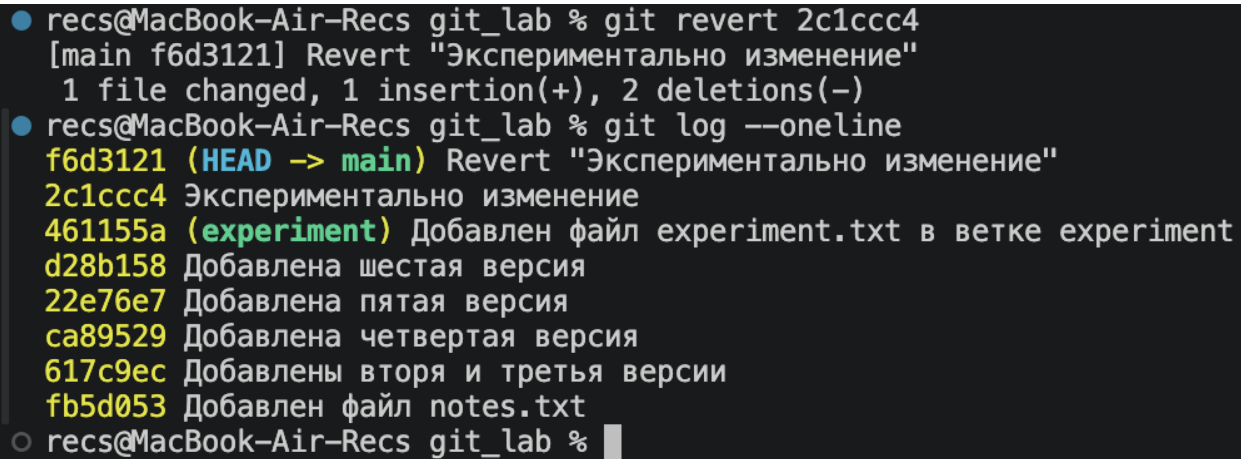
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Рисунок 10 — Отмена изменений в индексе.

Ответ на вопрос: нет, изменение внутри файла удалено не было. Текст остался в рабочем каталоге.

9. Отмена коммита

На рисунке 11 показан процесс отмены коммита с помощью команды `git revert`, а также видно что команда `git log --oneline` показывает отмененный коммит.



```
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git revert 2c1ccc4
[main f6d3121] Revert "Экспериментально изменение"
1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git log --oneline
f6d3121 (HEAD -> main) Revert "Экспериментально изменение"
2c1ccc4 Экспериментально изменение
461155a (experiment) Добавлен файл experiment.txt в ветке experiment
d28b158 Добавлена шестая версия
22e76e7 Добавлена пятая версия
ca89529 Добавлена четвертая версия
617c9ec Добавлены вторая и третья версии
fb5d053 Добавлен файл notes.txt
○ recs@MacBook-Air-Recs git_lab %
```

Рисунок 11 — Отмененный коммит.

10. Самостоятельная работа

На рисунке 12 показано создание новой ветки с помощью команды `git branch`, переход в нее осуществлен с помощью команды `git switch`. Внутри ветки создан файл и написан первый коммит. Далее в файл были внесены изменения, ход проверки которых с помощью команды `git diff` и последующее создание второго коммита

```
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git branch piy
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git switch piy
Switched to branch 'piy'
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git add piy.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git commit -m "Добавлен piy"
[piy 8de08d7] Добавлен piy
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 piy.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git diff
diff --git a/piy.txt b/piy.txt
index f208d97..7776550 100644
--- a/piy.txt
+++ b/piy.txt
@@ -1,3 @@
-gazeta
\ No newline at end of file
+gazeta
+tapki
+syxari
\ No newline at end of file
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git add piy.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git commit -m "Изменен "
[piy 292f9f1] Изменен
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 12 — Создание новой ветки и просмотр различий.

На рисунке 13 осуществлен возврат в главную ветку с помощью команды `git switch`. Выполнено слияние веток командой `git merge`. Итоговая история репозитория выведена с помощью команды `git log --oneline`.

```
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git switch main
Switched to branch 'main'
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git merge piy
Updating f6d3121..292f9f1
Fast-forward
 piy.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 piy.txt
● recs@MacBook-Air-Recs git_lab % git log --oneline
292f9f1 (HEAD -> main, piy) Изменен
8de08d7 Добавлен piy
f6d3121 Revert "Экспериментально изменение"
2c1ccc4 Экспериментально изменение
461155a (experiment) Добавлен файл experiment.txt в ветке experiment
d28b158 Добавлена шестая версия
22e76e7 Добавлена пятая версия
ca89529 Добавлена четвертая версия
617c9ec Добавлены вторая и третья версии
fb5d053 Добавлен файл notes.txt
○ recs@MacBook-Air-Recs git_lab % █
```

Рисунок 13 — Итоговый вид истории репозитория после слияния веток.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были освоены базовые принципы работы системой контроля версий Git. На практике научились инициализировать репозиторий, создавать коммиты, просматривать историю изменений, работать с изолированными веткам и выполнять отмену операций.